

$$(xz + y) \frac{\partial z}{\partial x} + (x + yz) \frac{\partial z}{\partial y} = 1 - z^2.$$

$\frac{dx}{xz + y} = \frac{dy}{x + yz} = \frac{dz}{1 - z^2}$, причём функции $z(x; y) = 1$, $z(x; y) = -1$ и $z(x; y) = -\frac{x}{y}$ не являются решениями.

1) Производная пропорция $\frac{dz}{1 - z^2} = \frac{dx - dy}{xz + y - x - yz}$ является интегрируемой комбинацией: $\frac{dz}{1 - z^2} = \frac{dx - dy}{(x - y)(z - 1)} \cdot \frac{dx - dy}{x - y} + \frac{dz}{z + 1} = d(\ln|x - y| + \ln|z + 1|) = 0$.
 $(x - y)(z + 1) = A$.

2) Аналогично $\frac{dz}{1 - z^2} = \frac{dx + dy}{xz + y + x + yz} = \frac{dx + dy}{(x + y)(z + 1)} \cdot \frac{dx + dy}{x + y} + \frac{dz}{z - 1} = 0$, то есть $d(\ln|x + y| + \ln|z - 1|) = 0$ и $(x + y)(z - 1) = B$.

$$F((x - y)(z + 1); (x + y)(z - 1)) = 0.$$